1987 年普通高等学校招生全国统一考试

1987 年全国卷（理）

【试题、参考答案与详细解析】

单选题

1. 设 S，T 是两个非空集合，且 $S \not\subset T$，$T \not\subset S$. 令 $X = S \cap T$，那么 $S \cup X$ 等于（ ）

A. X
B. T
C. $\varnothing$
D. S

【答案】**D**

【解析】
由交集定义，$X = S \cap T$ 的每个元素都属于 S，所以 $X \subseteq S$. 因而由集合的吸收律，$S \cup X = S$，故选 D.

2. 设椭圆方程为 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$（$a > b > 0$），令 $c = \sqrt{a^2 - b^2}$，那么它的准线方程为（ ）

A. $y = \pm\frac{a^2}{c}$
B. $y = \pm\frac{b^2}{c}$
C. $x = \pm\frac{a^2}{c}$
D. $x = \pm\frac{b^2}{c}$

【答案】**C**

【解析】
椭圆的焦点为 $(\pm c, 0)$，离心率为 $e = \frac{c}{a}$. 由于长轴在 x 轴上，准线垂直于长轴，所以准线是两条竖直直线；每条准线到中心的距离为

$\frac{a}{e} = \frac{a}{\frac{c}{a}} = \frac{a^2}{c}$. 因此准线方程为 $x = \pm\frac{a^2}{c}$，故选 C.

3. 设 a，b 是满足 $ab < 0$ 的实数，那么（ ）

A. $|a + b| > |a - b|$
B. $|a + b| < |a - b|$
C. $|a - b| < ||a| - |b||$
D. $|a - b| < |a| + |b|$

【答案】**B**

【解析】
由 $ab < 0$ 可知 a、b 异号. 计算两边平方之差，得

$(a + b)^2 - (a - b)^2 = 4ab < 0$. 由于两个平方根均非负，所以 $|a + b| < |a - b|$，第二个选项正确. 又因为 a、b 异号，$|a - b| = |a| + |b|$，故选项 D 的严格不等式不成立；反三角不等式给出 $|a - b| \geq ||a| - |b||$，故选项 C 也不成立，选项 A 与第二个选项矛盾.

4. 已知 E，F，G，H 是空间中的四个点. 设命题甲：点 E，F，G，H 不共面；命题乙：直线 EF 和 GH 不相交. 那么（ ）

A. 甲是乙的充分条件，但不是必要条件
B. 甲是乙的必要条件，但不是充分条件
C. 甲是乙的充要条件
D. 甲不是乙的充分条件，也不是乙的必要条件

【答案】**A**

【解析】

若甲成立而直线 EF 与 GH 相交，则两条相交直线确定一个平面；E，F 在直线 EF 上，G，H 在直线 GH 上，于是四点都在这个平面内，与甲矛盾．因此甲能推出乙，甲是乙的充分条件．

反之，取同一平面内的两条平行直线，令 E，F 在其中一条直线上，G，H 在另一条直线上，则四点共面，但 EF 与 GH 不相交．所以乙不能推出甲，甲不是乙的必要条件．故选 A.

5. 在区间 $(-\infty,0)$ 上为增函数的是（ ）

A. $y=-\log_{\frac{1}{2}}(-x)$
B. $y=\frac{x}{1-x}$
C. $y=-(x+1)^2$
D. $y=1+x^2$

【答案】**B**

【解析】

在 $(-\infty,0)$ 上，选项 A 可化为

$y=-\log_{\frac{1}{2}}(-x)=\frac{\ln(-x)}{\ln 2}$，所以 $y'=\frac{1}{x\ln 2}<0$，不是增函数．

选项 B 中

$y'=\frac{(1-x)+x}{(1-x)^2}=\frac{1}{(1-x)^2}>0$，所以它在整个 $(-\infty,0)$ 上为增函数．选项 C 的导数为 $-2(x+1)$，在 $x=-1$ 两侧变号，不能在整个区间上递增；选项 D 的导数为 $2x<0$，为减函数．故选 B.

6. 要得到函数 $y=\sin\left(2x-\frac{\pi}{3}\right)$ 的图象，只需将函数 $y=\sin 2x$ 的图象（如图）（ ）

A. 向左平行移动 $\frac{\pi}{3}$
B. 向右平行移动 $\frac{\pi}{3}$
C. 向左平行移动 $\frac{\pi}{6}$
D. 向右平行移动 $\frac{\pi}{6}$

【答案】**D**

【解析】

将自变量写成平移后的形式：

$y=\sin\left(2x-\frac{\pi}{3}\right)=\sin\left(2\left(x-\frac{\pi}{6}\right)\right)$．若 $f(x)=\sin 2x$，则新函数为 $f\left(x-\frac{\pi}{6}\right)$，其图象由 $y=f(x)$ 向右平移 $\frac{\pi}{6}$ 得到．故选 D.

7. 极坐标方程 $\rho=\sin\theta+2\cos\theta$ 所表示的曲线是（ ）

A. 直线　　B. 圆　　C. 双曲线　　D. 抛物线

【答案】**B**

【解析】

由极坐标与直角坐标的关系 $x=\rho\cos\theta$、$y=\rho\sin\theta$，原方程两边乘以 ρ，得

$\rho^2=\rho\sin\theta+2\rho\cos\theta=y+2x$. 又有 $\rho^2=x^2+y^2$，所以

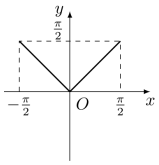
$x^2+y^2=y+2x$，即

$(x-1)^2+\left(y-\frac{1}{2}\right)^2=\frac{5}{4}$.

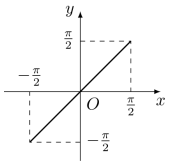
这是圆心为 $\left(1,\frac{1}{2}\right)$、半径为 $\frac{\sqrt{5}}{2}$ 的圆，故选 B.

8. 函数 $y=\arccos(\cos x)$（$x\in\left[-\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2}\right]$）的图象是（ ）

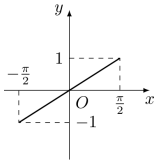
A.



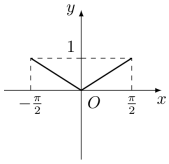
B.



C.



D.



【答案】**A**

【解析】

在 $\left[-\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2}\right]$ 上，$\cos x$ 的值属于 $[0,1]$，且反余弦的值域为 $[0,\pi]$. 对 $x\geqslant 0$，有 $\arccos(\cos x)=x$；对 $x\leqslant 0$，有 $\arccos(\cos x)=-x$. 因而

$y=|x|$，即图象由 $y=-x$（$-\frac{\pi}{2}\leq x\leqslant 0$）和 $y=x$（$0\leq x\leq\frac{\pi}{2}$）组成. 它是顶点在原点、两端点纵坐标均为 $\frac{\pi}{2}$ 的折线，故选 A.

解答题

9. 求函数 $y=\tan\frac{2x}{3}$ 的周期.

【解析】

设 $T>0$ 是该函数的最小正周期. 正切函数的最小正周期为 π，因此要求自变量 x 增加 T 后，正切函数的自变量增加 π，即

$\frac{2(x+T)}{3}-\frac{2x}{3}=\frac{2T}{3}=\pi$. 解得 $T=\frac{3\pi}{2}$，故函数的最小正周期为 $\frac{3\pi}{2}$.

10. 已知方程 $\frac{x^2}{2+\lambda}-\frac{y^2}{1+\lambda}=1$ 表示双曲线，求 λ 的范围.

【解析】

首先分母不能为零，所以 $\lambda \neq -2, -1$. 当 $2+\lambda$ 与 $1+\lambda$ 同号时，方程左边的两个二次项符号相反，移项后可化为一个正项减去一个正项等于 1，表示双曲线. 当 $2+\lambda>0$、$1+\lambda<0$ 时，两个二次项都为正，方程表示椭圆；当 $2+\lambda<0$、$1+\lambda>0$ 时，左边两项都为负，不可能等于 1.

所以表示双曲线的充要条件为

$(\lambda+2)(\lambda+1)>0$. 解此不等式，得 $\lambda<-2$ 或 $\lambda>-1$.

11. 若 $(1+x)^n$ 的展开式中，x^3 的系数等于 x 的系数的 7 倍，求 n.

【解析】

按二项式展开的题意，n 取正整数. 若 $n=1$ 或 $n=2$，则 x^3 的系数为 0，而 x 的系数为 $n>0$，不满足题设，所以 $n \geqslant 3$. 由二项式定理，x 的系数为 $C_n^1=n$，x^3 的系数为 C_n^3. 因而

$C_n^3=7C_n^1$，即 $\dfrac{n(n-1)(n-2)}{6}=7n$.

因为 $n>0$，可约去 n，得到 $(n-1)(n-2)=42$，即 $n^2-3n-40=0$. 解得 $n=8$ 或 $n=-5$，只有正整数解 $n=8$.

12. 求极限：$\lim\limits_{n\to\infty}\left(\dfrac{1}{n^2+1}+\dfrac{2}{n^2+1}+\dfrac{3}{n^2+1}+\cdots+\dfrac{2n}{n^2+1}\right)$.

【解析】

由于每一项的分母相同，先合并分子：

$\dfrac{1+2+\cdots+2n}{n^2+1}=\dfrac{\frac{2n(2n+1)}{2}}{n^2+1}=\dfrac{n(2n+1)}{n^2+1}$. 分子、分母同除以 n^2，得到

$\dfrac{2+\frac{1}{n}}{1+\frac{1}{n^2}}$. 当 $n\to\infty$ 时，$\dfrac{1}{n}\to 0$、$\dfrac{1}{n^2}\to 0$，故原极限为

$\dfrac{2+0}{1+0}=2$.

13. 在抛物线 $y=4x^2$ 上求一点，使该点到直线 $y=4x-5$ 的距离为最短.

【解析】

设抛物线上动点为 $P=(x,4x^2)$. 直线 $y=4x-5$ 化为 $4x-y-5=0$，故

$$d(P,l)=\frac{|\,4x-4x^2-5\,|}{\sqrt{17}}=\frac{4x^2-4x+5}{\sqrt{17}}=\frac{4\left(x-\frac{1}{2}\right)^2+4}{\sqrt{17}}$$

这里 $4x^2-4x+5=4\left(x-\dfrac{1}{2}\right)^2+4>0$，所以绝对值确实可以按上式去掉. 由平方项的非负性，距离在且仅在 $x=\dfrac{1}{2}$ 时取得最小值；此时 $y=4x^2=1$. 因此所求点为 $\left(\dfrac{1}{2},1\right)$.

14. 由数字 1，2，3，4，5 组成没有重复数字且数字 1 与 2 不相邻的五位数，求这种五位数的个数.

【解析】

先不限制 1 和 2 是否相邻，五个互不相同的数字全排列共有 $5!=120$ 个. 若 1 和 2 相邻，就把它们看作一个整体；这个整体内部有 12、21 两种次序，整体与数字 3，4，5 共四个对象，排列数为 $4!$. 所以相邻的五位数有 $2\cdot 4!=48$ 个.

“不相邻”是“总数”去掉“相邻”，故所求五位数共有 $5!-2\cdot 4!=120-48=72$ 个.

15. 一个正三棱台的下底和上底的周长分别为 30 cm 和 12 cm，而侧面积等于两底面积之差，求斜高.

【解析】

正三棱台的下底、上底都是正三角形，故它们的边长分别为

$\frac{30}{3}=10$ cm、$\frac{12}{3}=4$ cm. 正三角形面积为边长平方的 $\frac{\sqrt{3}}{4}$ 倍，所以两底面积之差为

$\frac{\sqrt{3}}{4}\left(10^2-4^2\right)=21\sqrt{3}\ \text{cm}^2$.

设斜高为 l. 棱台的侧面积等于上下底周长和的一半乘斜高，故侧面积为

$\frac{30+12}{2}l=21l\ \text{cm}^2$. 由题设 $21l=21\sqrt{3}$，得 $l=\sqrt{3}$ cm.

16. 求 $\sin 10^\circ \sin 30^\circ \sin 50^\circ \sin 70^\circ$ 的值.

【解析】

利用恒等式

$$4\sin\theta\sin(60^\circ+\theta)\sin(60^\circ-\theta)=4\sin\theta\left(\sin^2 60^\circ-\sin^2\theta\right)=3\sin\theta-4\sin^3\theta=\sin 3\theta$$

恒等式中用到了 $\sin(\alpha+\beta)\sin(\alpha-\beta)=\sin^2\alpha-\sin^2\beta$. 取 $\theta=10^\circ$，得

$4\sin 10^\circ\sin 70^\circ\sin 50^\circ=\sin 30^\circ=\frac{1}{2}$，所以

$\sin 10^\circ\sin 50^\circ\sin 70^\circ=\frac{1}{8}$. 再乘以 $\sin 30^\circ=\frac{1}{2}$，得到

$\sin 10^\circ\sin 30^\circ\sin 50^\circ\sin 70^\circ=\frac{1}{2}\cdot\frac{1}{8}=\frac{1}{16}$.

17. 如图，三棱锥 $P-ABC$ 中，已知 $PA\perp BC$，$PA=BC=L$，PA，BC 的公垂线 $ED=h$. 求证：三棱锥 $P-ABC$ 的体积 $V=\frac{1}{6}L^2h$.

【解析】

由于 ED 是 PA 与 BC 的公垂线，故 $ED\perp PA$、$ED\perp BC$；再结合 $PA\perp BC$，这三条方向彼此垂直. 取 ED、PA、BC 的方向分别为 z 轴、x 轴、y 轴，并令

$E=(0,0,0)$，$D=(0,0,h)$，$A=(p-L,0,0)$，$P=(p,0,0)$，$B=(0,q,h)$，$C=(0,q+L,h)$，其中 p，q 为实数. 这些坐标满足 $PA=BC=L$ 且 $ED=h$.

由四面体的向量体积公式，

$V=\frac{1}{6}\left|\overrightarrow{PA}\cdot\left(\overrightarrow{PB}\times\overrightarrow{PC}\right)\right|$. 这里 $\overrightarrow{PA}=(-L,0,0)$，$\overrightarrow{PB}=(-p,q,h)$，$\overrightarrow{PC}=(-p,q+L,h)$，所以

$$\overrightarrow{PB}\times\overrightarrow{PC}=(qh-h(q+L),h(-p)-(-p)h,(-p)(q+L)-q(-p))=(-hL,0,-pL)$$

因此

$V=\frac{1}{6}\left|(-L,0,0)\cdot(-hL,0,-pL)\right|=\frac{1}{6}L^2h$，命题得证.

18. 设对所有实数 x，不等式 $x^2\log_2\frac{4(a+1)}{a}+2x\log_2\frac{2a}{a+1}+\log_2\frac{(a+1)^2}{4a^2}>0$ 恒成立，求 a 的取值范围.

【解析】

首先要求三个对数的真数均为正．这三个条件等价于

$\frac{a+1}{a}>0$，所以 $a>0$ 或 $a<-1$，并且 $a\neq 0$，-1．令

$r=\frac{2a}{a+1}$，$B=\log_2 r$．在上述定义域内 $r>0$，且

$\log_2\frac{4(a+1)}{a}=\log_2\frac{8}{r}=3-B$，

$\log_2\frac{(a+1)^2}{4a^2}=\log_2\frac{1}{r^2}=-2B$.

于是原不等式左边为关于 x 的二次式

$f(x)=(3-B)x^2+2Bx-2B$．要使 $f(x)>0$ 对所有实数 x 恒成立，二次项系数必须为正，且判别式必须小于零；否则二次式在某处不正．因而

$3-B>0$，且

$\Delta=(2B)^2-4(3-B)(-2B)=4B(6-B)<0$.

第一条件给出 $B<3$，第二条件给出 $B<0$ 或 $B>6$，合并得 $B<0$．因为底数 $2>1$，这等价于 $0<r<1$.

若 $a<-1$，则

$r-1=\frac{2a-(a+1)}{a+1}=\frac{a-1}{a+1}>0$，与 $r<1$ 矛盾．若 $a>0$，则

$\frac{2a}{a+1}<1\Leftrightarrow 2a<a+1\Leftrightarrow a<1$．因而 a 的取值范围为 $0<a<1$.

19. 设复数 z_1 和 z_2 满足关系式 $z_1\overline{z_2}+\overline{A}z_1+A\overline{z_2}=0$，其中 A 为不等于 0 的复数. 证明：

1. (1)

【解析】

1. (1)

20. 设数列 a_1，a_2，…，a_n，… 的前 n 项的和 S_n 与 a_n 的关系是 $S_n=-ba_n+1-\frac{1}{(1+b)^n}$，其中 b 是与 n 无关的常数，且 $b\neq -1$.

1. (1)
2. (2)

【解析】

1. (1)
2. (2)

21. 定长为 3 的线段 AB 的两端点在抛物线 $y^2=x$ 上移动，记线段 AB 的中点为 M，求点 M 到 y 轴的最短距离，并求此时点 M 的坐标.

【解析】

设 $A=(u^2,u)$、$B=(v^2,v)$，其中 u、v 为实数．由 $AB=3$，得

$9=(u^2-v^2)^2+(u-v)^2=(u-v)^2\left((u+v)^2+1\right)$．记 $s=u+v$、$d=u-v$，则 $d^2=\dfrac{9}{s^2+1}$．中点 M 的横坐标为 $x_M=\dfrac{u^2+v^2}{2}=\dfrac{s^2+d^2}{4}=\dfrac{1}{4}\left(s^2+\dfrac{9}{s^2+1}\right)$．

因为 $x_M\geqslant 0$，点 M 到 y 轴的距离就是 x_M．令 $t=s^2\geqslant 0$，则

$x_M=\dfrac{1}{4}\left(t+\dfrac{9}{t+1}\right)$，且

$\dfrac{\mathrm{d}x_M}{\mathrm{d}t}=\dfrac{1}{4}\left(1-\dfrac{9}{(t+1)^2}\right)$．

当 $0\leq t<2$ 时导数为负，当 $t>2$ 时导数为正，所以 $t=2$ 给出全局最小值．此时

$x_M=\dfrac{1}{4}\left(2+\dfrac{9}{3}\right)=\dfrac{5}{4}$．

又 $s=\pm\sqrt{2}$，且 $d^2=\dfrac{9}{2+1}=3$，故中点纵坐标

$y_M=\dfrac{s}{2}=\pm\dfrac{\sqrt{2}}{2}$．取 $s=\sqrt{2}$、$d=\sqrt{3}$ 时，

$u=\dfrac{s+d}{2}$、$v=\dfrac{s-d}{2}$ 均为实数，并且前面的长度等式给出 $AB=3$，所以该最小值确实可以取得．因此最短距离为 $\dfrac{5}{4}$，此时

$M=\left(\dfrac{5}{4},\dfrac{\sqrt{2}}{2}\right)$ 或 $M=\left(\dfrac{5}{4},-\dfrac{\sqrt{2}}{2}\right)$．

附加题

22. 求极限：$\lim\limits_{n\to\infty}\left(1-\dfrac{1}{2x}\right)^x$．

【解析】

题面把极限下标印作 $n\to\infty$，而括号和指数中使用的变量为 x．按该表达式的含义，将趋于 $+\infty$ 的变量统一记为 x．当 $x\to+\infty$ 时，令 $u=-\dfrac{1}{2x}$，则 $u\to 0^-$，且 $x=-\dfrac{1}{2u}$．因此

$$\left(1-\frac{1}{2x}\right)^x=(1+u)^{-\frac{1}{2u}}=\left((1+u)^{\frac{1}{u}}\right)^{-\frac{1}{2}}\longrightarrow \mathrm{e}^{-\frac{1}{2}}$$

这里使用了基本极限 $\lim\limits_{u\to 0^-}(1+u)^{\frac{1}{u}}=\mathrm{e}$，且当 x 足够大时 $1-\dfrac{1}{2x}>0$，幂式有定义．所以极限为 $\mathrm{e}^{-\frac{1}{2}}$．

23. 设 $y=x\ln\left(1+x^2\right)$，求 y'．

【解析】

由乘积求导法则和复合函数求导法则，

$$y'=x'\ln\left(1+x^2\right)+x\left(\ln\left(1+x^2\right)\right)'=\ln\left(1+x^2\right)+x\frac{2x}{1+x^2}=\ln\left(1+x^2\right)+\frac{2x^2}{1+x^2}$$

因此 $y'=\ln\left(1+x^2\right)+\dfrac{2x^2}{1+x^2}$．